

Corrigé 1 — du sulfure de fer : partir de masses

- a) $n(\text{Fe}) = \frac{5,6}{56} = 0,1 \text{ mol}$; $n(\text{S}) = \frac{6,4}{32} = 0,2 \text{ mol}$.
b) $\text{Fe} : \frac{0,1}{1} = 0,1$; $\text{S} : \frac{0,2}{1} = 0,2$. **Fe est limitant.**
c) $n(\text{FeS}) = n(\text{Fe}) = 0,1 \text{ mol}$, d'où $m = 0,1 \times 88 = 8,8 \text{ g}$.

Corrigé 2 — limitant en phase gazeuse

- a) $\text{CO} : \frac{4}{2} = 2$; $\text{O}_2 : \frac{3}{1} = 3$. **CO est limitant.**
b) $V(\text{CO}_2) = V(\text{CO}) \times \frac{2}{2} = 4 \text{ L}$.
c) O_2 consommé $= 4 \times \frac{1}{2} = 2 \text{ L}$, donc restant $= 3 - 2 = 1 \text{ L}$.

Corrigé 3 — attaque du zinc par l'acide

- a) $n(\text{Zn}) = \frac{6,5}{65} = 0,1 \text{ mol}$; $n(\text{HCl}) = C V = 1 \times 0,100 = 0,1 \text{ mol}$.
b) $\text{Zn} : \frac{0,1}{1} = 0,1$; $\text{HCl} : \frac{0,1}{2} = 0,05$. **HCl est limitant.**
c) $n(\text{H}_2) = n(\text{HCl}) \times \frac{1}{2} = 0,1 \times 0,5 = 0,05 \text{ mol}$, d'où $V = 0,05 \times 22,4 = 1,12 \text{ L}$.

Corrigé 4 — avancement maximal et bilan

- a) $\frac{n_0(\text{A})}{2} = \frac{0,10}{2} = 0,05$; $\frac{n_0(\text{B})}{3} = \frac{0,20}{3} \approx 0,067$. Donc $\xi_{\max} = 0,05 \text{ mol}$.
b) Le minimum est atteint par A : **A est limitant.**
c) $n(\text{A}) = 0,10 - 2(0,05) = 0 \text{ mol}$; $n(\text{B}) = 0,20 - 3(0,05) = 0,05 \text{ mol}$; $n(\text{C}) = 0,05 = 0,05 \text{ mol}$; $n(\text{D}) = 6(0,05) = 0,30 \text{ mol}$.

Corrigé 5 — précipitation du sulfate de baryum

- a) $n(\text{BaCl}_2) = 0,5 \times 0,200 = 0,1 \text{ mol}$; $n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0,5 \times 0,100 = 0,05 \text{ mol}$.
b) $\text{BaCl}_2 : \frac{0,1}{1} = 0,1$; $\text{Na}_2\text{SO}_4 : \frac{0,05}{1} = 0,05$. **Na_2SO_4 est limitant.**
c) $n(\text{BaSO}_4) = n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0,05 \text{ mol}$, d'où $m = 0,05 \times 233 = 11,65 \text{ g}$; BaCl_2 restant $= 0,1 - 0,05 = 0,05 \text{ mol}$.